# 第 29 章　利率衍生品的标准市场模型

成交量最大的利率期权是利率上限、下限与互换期权，市场用一小组公式为它们定价，而这些公式说到底都是布莱克模型的三次应用。三者都在场外交易，由交易商依据 ISDA 文件与客户成交，即第 10.10 节所述的市场；没有一种在交易所形成像样的挂牌规模。本章给出这些公式及其附带的惯例，并说明标准工具经历的两次改变：一次因为利率变成负数，一次因为参考利率不再于计息期开始时确定。

首先要讲清楚这些模型是什么、不是什么。它们*不是*对利率行为的描述。没有人相信远期利率真的服从波动率恒定的对数正态分布；认真刻画期限结构动态的模型留待第 31 章和第 32 章。标准市场模型提供的是一套**报价惯例**：价格与所谓“波动率”之间有一个人人认可的一一映射，交易员因此可以讨论相对价值，而不必先就模型达成一致。

这一区分比看上去更重要。交易员说三个月期限的互换期权成交在 90 个基点，并不是断言利率服从正态分布，而是在用一个人人都能反解的单位报价。模型是一种语言，其缺陷只有在使这门语言产生歧义时才有影响；第 29.9 节将说明，利率跌破零时发生的正是这种情况。

本章从公式讲到市场据以报价的曲面。第 29.1 至 29.4 节介绍布莱克模型及其所定价的工具：债券期权、利率上下限期权，以及基准利率转换催生的后置上限单元。第 29.5 至 29.8 节介绍附着于其上的惯例：平坦波动率与分段波动率的区别、欧式互换期权，以及使上限期权与互换期权成为不同交易的相关性。第 29.9 与 29.10 节讨论负利率对报价惯例的影响和由此形成的波动率立方；第 29.11 节讨论这些账簿如何对冲。境内市场单独放在欧式互换期权之后的第 29.7 节。

## 29.1　布莱克模型

第 16 章为期货期权引入了布莱克模型，但它真正的用武之地是利率衍生品，原因第 28.6 节已精确说明：本章每个产品都有一个*自然计价单位*，在相应测度下相关远期利率是鞅，因而可以直接对远期利率建模，无需追究它如何演化到今天。

一般地，考虑 $T$ 时刻的收益

$$\max(V_T - K, 0)$$

其中 $V_T$ 是某变量在 $T$ 时刻的取值，其今日远期值为 $F_0$。在 $T$ 时远期与现货重合，$F_T = V_T$，因此该收益也就是 $\max(F_T - K, 0)$。正因如此，可以用远期（在该产品自身计价单位所对应的测度下是鞅）代替现货建模。若 $V_T$ 服从波动率为 $\sigma$ 的对数正态分布，则今日价值为

$$\boxed{c = P(0,T)\,[F_0\,N(d_1) - K\,N(d_2)]} \tag{29.1}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \tag{29.2}$$

对应的看跌期权为

$$p = P(0,T)\,[K\,N(-d_2) - F_0\,N(-d_1)] \tag{29.3}$$

式 (29.1) 之所以成为本章的主力，原因有三。贴现因子 $P(0,T)$ 出现在期望之外，贴现与期望彻底分离。标的的漂移项从不出现，只出现可观察的远期值。$\sigma$ 是远期值的波动率，而非即期值的波动率。

以下各节要做的，就是对每个产品指明：什么充当 $F_0$，什么充当贴现因子，$\sigma$ 在多长期限上度量。

## 29.2 债券期权

债券期权赋予在指定日期以指定价格买入或卖出债券的权利。市场上有独立交易的债券期权，但经济上更重要的是内嵌期权：发行人提前赎回的权利，或持有人回售的权利。

要应用式 (29.1)，令 $V_T$ 为期权到期时的债券价格，$F_0$ 为远期债券价格：

$$F_0 = \frac{B_0 - I}{P(0,T)} \tag{29.4}$$

其中 $B_0$ 为今日全价，$I$ 为 $T$ 之前所付票息的现值。波动率 $\sigma$ 是远期债券价格的波动率。例 29.1 给出一个算例。

**收益率波动率。** 直接用债券价格波动率不便思考，因为随着到期日临近，价格波动率会机械地下降。因此交易员报的是收益率波动率，再用久期换算。由第 4.12 节有 $\Delta B \approx -BD^*\Delta y$。两个波动率都是比例波动率，因此把该关系写成比例形式：

$$\frac{\Delta B}{B} \;\approx\; -D^* y \,\frac{\Delta y}{y}$$

价格的比例变动是收益率比例变动的 $D^*y$ 倍，两边取标准差便得

$$\sigma \;\approx\; D^*\, y_0\, \sigma_y \tag{29.5}$$

其中 $\sigma_y$ 为远期收益率的比例波动率，$D^*$ 为远期债券的修正久期。收益率 5%、收益率波动率 15%、修正久期 4 的债券，其价格波动率为 $4 \times 0.05 \times 0.15 = 3\%$。例 29.2 说明省掉这一换算的代价。

**例 29.1　欧式债券期权**

一份 1 年期、执行价 100 的欧式看涨期权，标的债券今日全价为 102.50，并在第 3 个月和第 9 个月各支付票息 3。相关贴现因子为 $P(0,0.25) = 0.9901$、$P(0,0.75) = 0.9704$、$P(0,1) = 0.9608$，远期债券价格波动率为 4%。

期权到期前所付票息的现值为

$$I = 3 \times 0.9901 + 3 \times 0.9704 = 5.8815$$

由式 (29.4)，远期债券价格为

$$F_0 = \frac{102.50 - 5.8815}{0.9608} = 100.5605$$

于是

$$d_1 = \frac{\ln(100.5605/100) + \tfrac{1}{2} \times 0.04^2}{0.04} = \frac{0.0055893 + 0.0008}{0.04} = 0.15973$$

$$d_2 = 0.15973 - 0.04 = 0.11973$$

$N(d_1) = 0.56345$、$N(d_2) = 0.54765$，代入式 (29.1)

$$c = 0.9608\,[100.5605 \times 0.56345 - 100 \times 0.54765] = 0.9608 \times 1.89596 = 1.822$$

即每 100 美元面值 1.82 美元。票息要先扣除，因为期权持有人得不到这些票息。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

### 例 29.2　换算报价的收益率波动率

一份 2 年期债券欧式看涨期权，执行价 98.00，远期债券价格为 98.50，$P(0,2)=0.9124$。屏幕上报的是 16% 的收益率波动率；远期收益率为 4.20%，远期债券的修正久期为 6.4。

先换算。由 (29.5)，

$$\sigma \approx D^* y_0 \sigma_y = 6.4 \times 0.0420 \times 0.16 = 4.30\%$$

于是到期前的总波动率是 $0.0430\sqrt{2}=0.06082$。进而

$$d_1 = \frac{\ln(98.50/98.00) + \frac{1}{2}\times 0.06082^2}{0.06082} = 0.11408$$

$$d_2 = 0.11408 - 0.06082 = 0.05326$$

得 $N(d_1)=0.54541$、$N(d_2)=0.52124$，由 (29.1)

$$c = 0.9124\,[98.50\times 0.54541 - 98.00\times 0.52124] = 0.9124\times 2.64197 = 2.41$$

若把 16% 当作价格波动率直接代入布莱克公式，得到的是 **8.31**，为正确值的三倍半。

这一换算并非可有可无。债券的价格波动率与收益率波动率相差一个因子 $D^* y_0$（此处为 0.269），这正是久期在式 (29.5) 中所起的作用。

**可赎回与可回售债券。**　可赎回债券等于普通债券减去发行人持有的看涨期权；可回售债券等于普通债券加上投资者持有的看跌期权。两者都可以把直债与内嵌期权分别定价来估值。难点在于内嵌期权通常是百慕大式的（可在若干日期中任一日行权），超出了布莱克模型的范围，需要第 31 章的树方法与第 32 章的模拟方法。布莱克模型仍可用于粗略估计和报价。

**期权调整利差。**　用到期收益率比较可赎回债券没有意义：收益率高，可能反映信用利差宽，也可能反映投资者卖出了一份价值可观的赎回权。市场的办法是采用**期权调整利差**（OAS）：在整条基准贴现曲线上加一个常数利差，使模型给出的可赎回债券价格等于其市场价格。

OAS 是扣除内嵌期权价值后剩下的利差，可赎回债券之间可以用它作合理的比较。使用 OAS 有两点需要注意。第一，它高度依赖模型：期权价值取决于假定的波动率，市场价格不变时，波动率假设越高，期权价值越大，OAS 越小。不注明波动率假设的 OAS 不是定义明确的数字。第二，其可靠程度取决于模型假定的行权规则：可赎回债券假定发行人最优行权；住房抵押贷款的提前偿还权是市场上最大的内嵌期权，而借款人显然并不最优行权，因此必须改用行为性的提前偿还模型。

## 29.3　利率上限与下限

**利率上限期权**保护浮动利率借款人免受利率升破某一水平 $K$ 的影响。它以名义本金 $L$ 计算，覆盖一系列计息期，对计息期 $[T_i, T_{i+1}]$（计息因子 $\tau_i$）在期末 $T_{i+1}$ 支付

$$L\,\tau_i \max(R_i - K, 0) \tag{29.6}$$

其中 $R_i$ 为该期的参考利率。**利率下限期权**是其镜像，支付 $L\tau_i \max(K-R_i,0)$。

覆盖单个计息期的期权称为**上限单元**（caplet，下限期权的对应物为 floorlet）。关键在于：每个单元只按本期利率结算，与其他单元无关。上限期权是上限单元的组合，而不是复合期权，因此可以逐期估值再相加。

把布莱克模型用于单个上限单元，令 $F_i$ 为 $[T_i, T_{i+1}]$ 的远期利率：

$$\text{上限单元}_i = L\,\tau_i\,P(0,T_{i+1})\,[F_i\,N(d_1) - K\,N(d_2)] \tag{29.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其中 $d_1, d_2$ 由式 (29.2) 给出，使用该远期利率在 $[0, T_i]$ 上的波动率 $\sigma_i$：利率在 $T_i$ 定盘，期权的不确定性届时即已消除，尽管款项要到 $T_{i+1}$ 才支付。贴现用 $P(0, T_{i+1})$，即在支付日到期的债券；第 28.6 节已经说明，它恰好是使 $F_i$ 成为鞅的计价单位，因此无需任何调整。

**上限单元与债券期权。** 上限单元同时也是一份债券期权，二者的等价是恒等式而非近似。参考利率可由 $T_i$ 时的债券价格读出，

$$R_i = \frac{1}{\tau_i}\left(\frac{1}{P(T_i, T_{i+1})} - 1\right)$$

而式 (29.6) 的收益在 $T_i$ 即已确定，将其贴现回计息期之初，即乘以 $P(T_i, T_{i+1})$，债券价格便相互抵消：

$$L\,\tau_i\,P(T_i, T_{i+1})\max(R_i - K, 0) = L\,(1 + \tau_i K)\max\left(\frac{1}{1 + \tau_i K} - P(T_i, T_{i+1}),\ 0\right)$$

于是一份上限单元就是 $L(1 + \tau_i K)$ 份以 $T_{i+1}$ 零息债券为标的、在 $T_i$ 到期、执行价为 $1/(1 + \tau_i K)$ 的欧式看跌期权。之所以是看跌，是因为利率上行时债券价格下行。这里没有对利率分布作任何假设，这一恒等式成立于合约之间，而非模型之间。短期利率模型能给出利率上限期权的闭式解，靠的也正是它：这类模型直接给出 $P(T_i, T_{i+1})$ 的分布。第 31.7 节就是这样做的。

**例 29.3　上限单元估值**

某上限单元覆盖 1 年后开始的 3 个月期，名义本金 1000 万美元。该期远期利率 $F = 4.00\%$，执行利率 $K = 4.25\%$，波动率 $\sigma = 20\%$，计息因子 $\tau = 0.25$，$P(0, 1.25) = 0.9520$。

取期限 $T = 1$（利率在期初定盘），

$$d_1 = \frac{\ln(0.04/0.0425) + \frac{1}{2}\times 0.20^2 \times 1}{0.20\sqrt{1}} = \frac{-0.060625 + 0.020}{0.20} = -0.2031$$

$$d_2 = -0.2031 - 0.20 = -0.4031$$

故 $N(d_1) = 0.41953$、$N(d_2) = 0.34344$。由式 (29.7)，

$$\text{上限单元} = 10{,}000{,}000 \times 0.25 \times 0.9520\,[0.04 \times 0.41953 - 0.0425 \times 0.34344]$$

$$= 2{,}380{,}000 \times (0.016781 - 0.014596) = 2{,}380{,}000 \times 0.002185 = 5{,}200 \text{ 美元}$$

**上限–下限平价。** 由收益的恒等式 $\max(R - K, 0) - \max(K - R, 0) = R - K$ 立即得到

$$\text{上限} - \text{下限} = \text{执行利率为}K\text{ 的支付固定方互换} \tag{29.8}$$

买入上限、卖出同执行价的下限，即复制出一笔支付固定利率 $K$、收取浮动利率的互换。这一关系与模型无关，因此可以直接用来检验报价是否一致：违反它的上限与下限报价存在套利机会，无论对波动率持何种看法。

**哪些上限单元计入。** 在 LIBOR 惯例下，**即期起始**上限期权（第一个计息期从今天开始的上限期权）的第一个上限单元通常不计入，因为第一个计息期的利率已经定盘，收益已知。下一节将说明，这一惯例现在已不再适用。

**谁买入上限期权。** 天然的买方是持有浮动利率债务的借款人：贷款按季重设的企业或物业业主买入上限期权，把融资成本封顶在执行价，利率下降时仍享有好处，贷款人也常要求如此。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

**场内利率期权。**　上限期权与下限期权是场外产品，场内的对应品种是 SOFR 期货期权（包括到期早于标的期货合约的中期期权）与美国国债期货期权。它们按期货价格用布莱克模型定价，通常以正态波动率报价；期货价格本身已是风险中性测度下的鞅，因此不需要凸性调整（第 28.7 节）。资产管理人与货币市场基金借此持有利率期权性，而无需签订双边合约。

## 29.4　后置上限单元

第 29.3 节暗含一个假定：参考利率在计息期开始时定盘，因而上限单元是在 $T_i$ 到期、标的在 $T_i$ 已知的期权。第 4 章已经说明，参考利率不再如此：复利无风险利率在 $[T_i, T_{i+1}]$ 上累积，到期末才能确定。

以这种利率为标的的期权是**后置上限单元**，它与前置上限单元之间的差别数量上不大，概念上却很重要。

这里不涉及任何行权决策。上限单元按实现利率自动结算，因此它的“到期”是指收益变为已知的日期，而非有人作出选择的日期：利率事先定盘时是 $T_i$，利率在整个计息期上复利时则是 $T_{i+1}$。在 $T_i$ 本来就没有什么需要决定，所以即便利率在 $T_i$ 尚未确定，后置版本依然是一份期权。

### 不确定性有多少

考虑计息期 $[T_1, T_2]$ 的利率，$\tau = T_2 - T_1$，记其波动率为 $\sigma$，含义与第 29.1 节相同，即远期值的波动率，并假定为常数。$T_1$ 之前尚无任何定盘计入，因此该利率累积不确定性的方式与前置利率完全相同：$t$ 时刻的方差为 $\sigma^2 t$。下文定价时会看到，其远期也是同一个 $F_0$。两种利率只在复利开始之后才分道扬镳。

$T_1$ 时刻复利一开始，情况就变了。每个已观察到的隔夜定盘都被锁定。随着计息期推进，最终复利利率中已确定的部分不断增加，对利率变动的剩余敏感性随之下降，且近似线性下降，到 $T_2$ 时归零。第 30.3 节讨论均价期货时提到的敏感性衰减，也是这一效应。

把这一衰减建模为线性，则计息期内 $u$ 时刻该利率的波动率为 $\sigma(T_2 - u)/\tau$，自 $T_1$ 的 $\sigma$ 降至 $T_2$ 的零，于是 $T_1$ 至 $T_2$ 之间累积的方差为

$$\int_{T_1}^{T_2} \sigma^2 \left( \frac{T_2 - u}{\tau} \right)^2 du \;=\; \frac{\sigma^2 \tau}{3} \tag{29.9}$$

加上 $T_1$ 之前累积的方差得总量：

$$\text{方差} = \sigma^2 \left( T_1 + \frac{\tau}{3} \right) \tag{29.10}$$

图 29.1 给出两条路径，图中取 $\tau = T_1$ 以便显示效果。前置利率在 $T_1$ 停止累积不确定性；后置利率越过 $T_1$ 后继续累积，速率随均值逐步锁定而递减，但仍多累积了相当于 $\tau/3$ 年的方差。

### 定价

测度不变：两种情形下上限单元都在 $T_2$ 支付，计价单位都是 $P(0, T_2)$。变的是在该测度下所建模的过程。第 29.3 节用的是 $[T_1, T_2]$ 的远期利率 $F(t)$，它在 $T_1$ 之后不再变动；对一个到 $T_2$ 仍在累积的利率，需要把这一过程延拓下去。

延拓借助一个交易策略：买入 $T_1$ 到期的债券，到 $T_1$ 时把所得按隔夜利率复利至 $T_2$。该策略始终是一个可交易组合，其价值记为 $C(t)$，因此 $C(t)/P(t, T_2)$ 是 $T_2$ 远期测度下的鞅，从而

$$R(t) = \frac{1}{\tau} \left( \frac{C(t)}{P(t, T_2)} - 1 \right) \tag{29.11}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

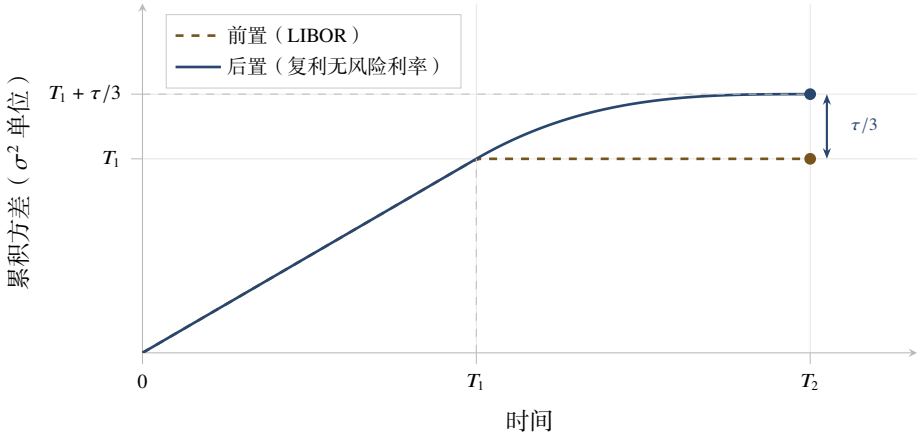



**图 29.1:** 前置利率与后置利率所累积的不确定性，图中取 $\tau = T_1$。

也是鞅。在 $T_1$ 之前 $C(t) = P(t, T_1)$，$R(t)$ 就是原来的远期利率；在 $T_2$，它是上限单元据以结算的复利利率；又因 $R(0) = F_0$，两种上限单元对应的是同一个远期利率。变化的只有总方差：这个鞅一直运行到 $T_2$，而不是在 $T_1$ 冻结，它累积的方差就是式 (29.10)。因此，用布莱克公式 (29.7) 为后置上限单元定价，只需把所有 $\sigma^2 T_1$ 换成 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$；等价地，在期限 $T_1$ 上使用有效波动率

$$\sigma_{\text{有效}} = \sigma\sqrt{\frac{T_1 + \tau/3}{T_1}} \tag{29.12}$$

例 29.4 把它用于例 29.3 的上限单元。

**例 29.4　同一个上限单元，改为后置**

把例 29.3 中的利率改为后置复利而非前置定盘。此时 $T_1 = 1$、$\tau = 0.25$，故

$$\sigma^2\left(T_1 + \frac{\tau}{3}\right) = 0.04 \times 1.08333 = 0.043333, \qquad \sqrt{0.043333} = 0.20817$$

把 $\sigma\sqrt{T}$ 换成 0.20817 重新计算：

$$d_1 = \frac{-0.060625 + \frac{1}{2} \times 0.043333}{0.20817} = -0.1871, \qquad d_2 = -0.3953$$

得 $N(d_1) = 0.42577$、$N(d_2) = 0.34631$，于是

$$\text{上限单元} = 2{,}380{,}000\,[0.04 \times 0.42577 - 0.0425 \times 0.34631] = 5{,}505 \text{ 美元}$$

比前置版本的 5,200 美元**高出约 5.9%**。

由此得到两点结论。

**后置上限单元更值钱。**　由于恒有 $T_1 + \tau/3 > T_1$，以复利利率为标的的期权必然更有价值：它承受利率变动的时间更长。

**第一个上限单元不再是平凡的。**　在 LIBOR 下，即期起始上限期权的第一个上限单元 $T_1 = 0$，方差为零：利率已经定盘，该单元是一笔已知现金流，按惯例不计入报价。在复利利率下，$T_1 = 0$ 时方差为 $\sigma^2\tau/3$，并不为零。即期起始上限期权的第一个单元因此带有真实的期权性，沿用旧惯例将其略去会低估价格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

计息期越长，这一效应越大。季度计息时 $\tau/3$ 为一个月，相对五年期限可以忽略，相对三个月期限则不容忽视；年度计息或在曲线短端，应当准确计算。

## 29.5　平坦波动率与分段波动率

上限期权是上限单元的组合，每个单元有各自的波动率，而市场对每个上限期权只报一个数字。由此产生两个极易混淆、必须严格区分的波动率概念。

- **平坦波动率**是这样一个单一波动率：把它用于某个上限期权中的*每一个*单元，可以复现该上限期权的市场价格。它是报价工具，不是任何单个上限单元的属性。
- **分段波动率**（也称单元波动率或远期波动率）是某个特定上限单元的波动率。

因此，平坦波动率是该上限期权各单元分段波动率的某种平均，二者只在期限最短、仅含一个单元的上限期权上重合。图 29.2 清楚显示了这种平均化：平坦波动率概括了其期限内的每一个单元，因此其曲线峰值出现得更晚、更低，衰减也比相应的分段波动率曲线更慢。

从平坦波动率报价提取分段波动率是一个自举过程，与第 4 章的零息曲线自举完全类似。两年期上限期权价格减去一年期上限期权价格，就是第二年内各单元的价值；第一年各单元的分段波动率确定之后，能复现这一差额的取值就是第二年各单元的分段波动率。例 29.5 演示了其中一步。

**例 29.5　自举分段波动率**

执行利率 4.00%、年度重置的上限期权，两年期报平坦波动率 20.0%，三年期报 21.0%。相关远期利率为 $[1,2]$ 期 4.00%、$[2,3]$ 期 4.30%；贴现因子 $P(0,2)=0.9246$、$P(0,3)=0.8890$。按单位名义本金计算。

*两年期上限。*它只含一个单元，覆盖 $[1,2]$（按第 29.3 节所述的 LIBOR 惯例，第一个计息期不计入），因此其分段波动率就是报价的平坦波动率 $\sigma_1=20.0\%$。平值、$T=1$ 时 $d_1=0.1$、$d_2=-0.1$，故

$$\text{单元}_{[1,2]} = 0.9246\times 0.04\,(0.53983-0.46017) = 0.0029460$$

*三年期上限。*把两个单元都按报价的平坦波动率 21% 估值，得 $[1,2]$ 为 0.0030928、$[2,3]$ 为 0.0058161，上限期权总价为

$$0.0030928 + 0.0058161 = 0.0089088$$

*自举步骤。*余额必须归于 $[2,3]$ 单元：

$$0.0089088 - 0.0029460 = 0.0059628$$

数值求解布莱克公式中能复现该价值的波动率，得

$$\sigma_2 = 21.7\%$$

于是平坦波动率曲线 20.0%、21.0% 对应分段波动率 20.0%、21.7%。第二个单元自身的波动率高于三年期上限的报价，因为该报价被其中波动率较低的第一个单元稀释了。若用 21% 单独为 $[2,3]$ 单元估值，将低估约 2.5%。

图 29.2 中的特征形状（在两到三年处隆起、随后下行）在各种货币、各个年代都异常稳定。通常的解释是：极短端利率由央行当前的政策设定锚定，极长端由长期预期锚定，中间期限则集中了政策路径的大部分不确定性。

五年期与十年期上限期权的平坦波动率描述的是相互重叠的组合，二者之差不是任何对象的波动率。直接比较二者或在二者之间插值，是常见且代价高昂的错误。做任何分析之前，应先换算成分段波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

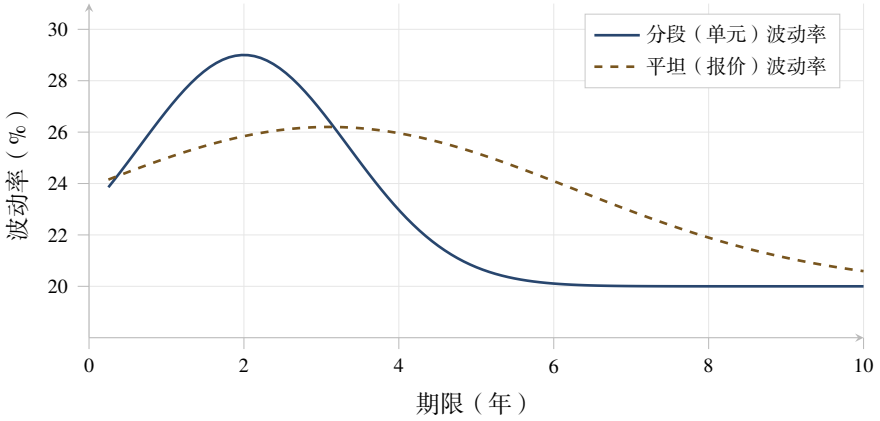



**图 29.2:** 平坦波动率曲线与分段波动率曲线的代表性形状。为示意，非市场数据。

## 29.6 欧式互换期权

**互换期权**是签订一笔利率互换的期权。*支付方*互换期权赋予支付固定、收取浮动的权利；*收取方*互换期权赋予收取固定的权利。互换期权由两个期限刻画：期权到期期限与标的互换的期限。“5×10”即标的为十年期互换的五年期期权。

估值的关键是认清期权的真正标的。在到期日 $T$，执行利率为 $K$ 的支付方互换期权的持有人在市场互换利率 $S_T$ 超过 $K$ 时行权，在 $n$ 个付息日各获得 $\tau(S_T - K)$。行权时的总价值为

$$L \sum_{i=1}^{n} \tau_i P(T, t_i) \max(S_T - K, 0) = L\, A(T) \max(S_T - K, 0)$$

其中 $T < t_1 < \cdots < t_n$ 是所交付互换固定端的各付息日，$\tau_i$ 为各期计息因子，$A(T)$ 是第 28.8 节的年金因子，即在这些日期各支付一单位在 $T$ 时刻的现值。因此，互换期权是以互换利率为标的、收益再乘以年金因子的期权。主要货币的互换固定端现在按年付息（第 7.1 节），因此 $\tau_i$ 约为一，$n$ 就是互换的年数；例 29.6 采用的正是这一惯例。遗留的美元互换固定端按半年付息、浮动端按季付息，某些货币至今仍是如此。

这一结构指明了正确的计价单位。以年金因子作为计价单位（第 28.8 节），互换利率是鞅，布莱克模型适用，只需把贴现因子换成年金因子：

$$\text{支付方} = L\, A(0)\, [S_0\, N(d_1) - K\, N(d_2)] \tag{29.13}$$

$$\text{收取方} = L\, A(0)\, [K\, N(-d_2) - S_0\, N(-d_1)] \tag{29.14}$$

其中 $d_1, d_2$ 由式 (29.2) 给出，使用远期互换利率 $S_0$ 及其波动率，且

$$A(0) = \sum_{i=1}^{n} \tau_i\, P(0, t_i) \tag{29.15}$$

年金因子不只是贴现因子，它还是使互换利率无漂移的计价单位，这才是能够使用布莱克模型的依据。第 30 章直接利用了这一点：CMS 票息在单一日期支付，而不是分摊在整个年金上，CMS 凸性调整正是由此产生。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

**例 29.6　平值互换期权的估值**

考虑标的为五年期年付互换的五年期期权，名义本金 1 亿美元。远期互换利率 $S_0 = 4.00\%$，执行利率 $K = 4.00\%$，波动率 $\sigma = 20\%$。

在 4% 的平坦曲线下，五个付息日（第 6 至 10 年）的贴现因子为 0.790315、0.759918、0.730690、0.702587、0.675564，由式 (29.15)

$$A(0) = 3.659074$$

由于期权处于平值，$\ln(S_0/K) = 0$，

$$d_1 = \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T} = \frac{1}{2} \times 0.20\sqrt{5} = 0.22361, \qquad d_2 = -0.22361$$

得 $N(d_1) = 0.58847$、$N(d_2) = 0.41153$。由式 (29.13)，

$$\text{支付方} = 100{,}000{,}000 \times 3.659074 \times 0.04 \times (0.58847 - 0.41153) = 2{,}589{,}700 \text{ 美元}$$

约为名义本金的 2.59%。平值时支付方与收取方价值相等，这正是看跌–看涨平价关系所要求的：二者之差是一笔执行利率等于远期利率的远期互换，价值为零。

**互换期权与债券期权。**　支付方互换期权等价于附息债券的看跌期权：行使按 $K$ 支付固定的权利，就是行使按面值卖出票息为 $K$ 的债券的权利。收取方互换期权对应同一债券的看涨期权。市场标准仍是互换利率形式，因为互换利率不像债券价格那样随到期临近而机械地趋向面值。

**谁使用互换期权。**　计划发行固定利率债券的借款人买入支付方互换期权，为将来支付的利率设定上限；抵押贷款服务机构和承诺保底利率的保险公司买入收取方互换期权，因为利率下降会带来提前偿付，或加重保底承诺下的担保义务；资产管理人和养老基金则卖出互换期权以赚取权利金，因此市场的波动率并不只由套保者决定。

## 29.7　中国的利率期权市场

上述产品在中国市场的发展程度与国际市场差别较大，值得单独说明。

在中国人民银行指导下，全国银行间同业拆借中心于 2020 年 3 月 23 日起试运行银行间市场利率期权业务，标的为 1 年期与 5 年期以上 LPR，品种包括利率互换期权与利率上限、下限期权，均为欧式；2021 年 3 月起，标的又增加了银行间回购定盘利率 FDR001 与 FDR007。推出的直接动因是 2019 年 LPR 改革：贷款定价转向 LPR 之后，银行需要工具来管理贷款端的重定价风险，而线性的利率互换只能对冲方向，无法单独对冲“利率上行超过某一水平”这类非对称敞口。

与国际市场相比，有三点差异值得注意。

**标的不同。**　国际互换期权的标的是以隔夜无风险利率为浮动端的互换利率；中国的利率期权以 LPR 为主要标的，而 LPR 是报价加点形成的贷款基准。这意味着定价中除利率风险外，还隐含了报价行加点行为的不确定性，而后者难以从市场价格中分离。

**流动性有限。**　该市场规模至今仍远小于利率互换市场，买卖价差较宽，期限与执行价的覆盖也稀疏。本章第 29.10 节所述的波动率立方，在中国市场上更多是一个待填充的框架而非可观察的对象；校准往往不得不依赖少数几个报价点加上模型假设。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

**波动率报价惯例。** 中国利率始终为正，因此第 29.9 节所述的负利率问题在境内并未出现，对数正态报价仍然可用。但中资机构的外币账簿直接面对以正态波动率报价的市场，因此两种惯例的换算在实务中仍是必需的技能。

本章其余部分给出的公式与方法对中国市场同样适用；差别在于可用于校准的数据要少得多，因而模型假设承担的权重更大。这一点在第 29.10 节讨论模型风险时应当加倍留意。

## 29.8 上限期权与互换期权：相关性的作用

计息安排与执行价都相同的上限期权与互换期权，表面上像是同一笔交易，其实不然。二者之差是理解利率衍生品时很有启发性的一个事实。

上限期权支付 $\sum_i \tau_i \max(F_i - K, 0)$：它是**期权的组合**，每个远期利率一个期权，各自独立行权。支付方互换期权支付 $A \max(S - K, 0)$，而互换利率近似是同一组远期利率的加权平均，因此它是**组合的期权**。

这一区别有确定的方向。对任何权重和为一的 $w_i$，

$$\sum_i w_i \max(F_i - K, 0) \;\geq\; \max\left(\sum_i w_i F_i - K,\; 0\right) \tag{29.16}$$

因为正部之和不小于和之正部。因此在可比条件下，**上限期权的价值总是不低于对应的互换期权**。

直觉上，这是反向的分散化。上限期权持有人从每一个超过执行价的利率获益，不因其他未超过执行价的利率而受损。互换期权持有人持有的是以平均值为标的的单个期权，一个远高于执行价的利率会被另一个低于执行价的利率部分抵消。

由此立即可知差距大小取决于什么：远期利率之间的**相关性**。若所有远期利率起点相同且完全同步变动，它们总会落在执行价的同一侧，抵消无从发生，式 (29.16) 取等号。相关性越低，平均化对互换利率方差的抑制越强，互换期权相对上限期权就越便宜。

这可以定量化。设 $n$ 个远期利率各自波动率为 $\sigma$、以相等权重进入互换利率、两两相关系数一致为 $\rho$，则平均值的方差为 $\sigma^2 \left[1/n + (1 - 1/n)\,\rho\right]$，互换利率的波动率为

$$\sigma_{\text{互换}} = \sigma \sqrt{\rho + \frac{1 - \rho}{n}} \tag{29.17}$$

$\rho = 1$ 时回到 $\sigma$，两类产品波动率相同；$\rho = 0$ 时降至 $\sigma/\sqrt{n}$。对十期互换、$\rho = 0.7$，互换期权的波动率为 $\sigma\sqrt{0.73} = 0.854\,\sigma$，仅因相关性不完全就低了约 15%。

实际意义在于，这一关系可以反过来用。远期利率之间的相关性无法直接观察，上限期权与互换期权的价格却可以，因此二者之比是市场关于远期利率相关性的主要信息来源，也是第 32 章多因子期限结构模型的首要校准输入。只用上限期权校准的模型会把互换期权定错价，因为上限期权几乎不含相关性信息：每个单元一次只依赖一个利率。

## 29.9 正态模型与位移对数正态模型

至此，所有公式都假定标的利率服从对数正态分布。这一假定隐含的一点三十年来无人细究：对数正态变量不可能为负或为零。2010 年代中期欧洲利率跌破零时，布莱克模型不只是变得不准确，而是变得*无定义*。负的远期利率无法代入 $\ln(F_0/K)$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

**案例 29.1　布莱克模型失效之时**

欧洲中央银行于2014 年 6 月把存款便利利率降至零以下。不到一年，三个月期 Euribor 于 2015 年 4 月首次定盘为负，欧元短期互换利率随之为负；到 2016 年，欧元与瑞郎曲线的相当一部分以负收益率交易。日本银行于 2016 年 1 月跟进。

对互换期权市场而言，这并非学术上的小麻烦。经纪商报的是波动率而非价格，标准报价惯例却突然无法表示市场，屏幕上出现了空白。靠反解布莱克公式推算波动率的风险系统，对存续头寸纷纷报错。

市场在几个月内以两种方式回应。一些交易台采用**位移对数正态**惯例，对利率和执行价同时加上一个固定位移（通常为 1% 至 3%），使位移后的量保持为正，从而可以照常使用布莱克公式。另一些则转向巴舍利耶（Bachelier）模型下的**正态**波动率报价，该模型对符号没有限制。正态波动率最终成为欧元与日元市场的标准，此后在美元互换期权上也被广泛采用。

这一事件提醒我们：一个建模假设沿用数十年，未必是因为它正确，可能只是因为它从未在会失效的区域受过检验。

## 正态（巴舍利耶）模型

改为假定利率服从正态分布，$dF = \sigma_N\, dW$，其中**正态波动率** $\sigma_N$ 以每年多少基点报价，而非百分比。支付方型期权的价值为

$$c = P(0,T)\left[(F_0 - K)\,N(d) + \sigma_N\sqrt{T}\,\varphi(d)\right], \qquad d = \frac{F_0 - K}{\sigma_N\sqrt{T}} \tag{29.18}$$

其中 $\varphi$ 为标准正态密度。该式对任意实数 $F_0$ 与 $K$ 都有定义，无论正负。

在平值处，$d = 0$、$N(0) = 1/2$、$\varphi(0) = 1/\sqrt{2\pi}$，表达式化简为：

$$c_{\text{平值}} = P(0,T)\,\sigma_N\sqrt{\frac{T}{2\pi}} \tag{29.19}$$

平值期权的价值与正态波动率及时间的平方根成正比，交易员常用它估算量级。

## 两种惯例的换算

由于两种惯例都是价格与波动率之间的一一映射，按一种惯例报出的价格总可以用另一种重述。在平值附近，关系近似为

$$\sigma_N \;\approx\; \sigma_{\text{对数正态}} \times F_0 \tag{29.20}$$

其中 $\sigma_{\text{对数正态}}$ 为对数正态（Black）波动率。其含义无非是：比例波动率乘以利率水平即得绝对波动率。例 29.7 用例 29.6 的互换期权检验它。

**例 29.7　同一期权的对数正态波动率与正态波动率**

例 29.6 的互换期权平值价值为名义本金的 2.59%，$A(0) = 3.659074$。除去年金因子，每单位年金的期权价值为

$$0.04 \times (0.58847 - 0.41153) = 0.0070776$$

令其等于式 (29.19) 的平值正态价值 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$，

$$\sigma_N = \frac{0.0070776\sqrt{2\pi}}{\sqrt{5}} = \frac{0.017741}{2.23607} = 0.007934$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

即**79.3 个基点**。经验法则 (29.20) 给出 $0.20 \times 4.00\% = 80$ 个基点，相差不到一个基点，因此交易员可以放心地随手使用这一近似。

## 如何选择

两个模型对利率如何变动的刻画有实质差别。布莱克的 $\sigma$ 是比例波动率（$dF = \sigma F\, dW$），因此利率变动的标准差（以基点计）随利率水平按比例放大：报价为 20% 时，5% 的利率年标准差为 100 个基点，2.5% 的利率则为 50 个基点。巴舍利耶模型的 $\sigma_N$ 就是这个标准差的直接报价，因此在任何水平上都是同样的基点数。

经验证据因区制而异，且并不单向：利率处于约 2% 至 6% 的中间区间时，利率变动接近绝对变动，与水平无关；低于或高于这一区间时，都更接近按比例变动。Deguillaume、Rebonato 与 Pogudin（2013）在多种货币、多个年代中发现的正是这一形态。市场已普遍改用正态波动率报价，同时明白该数字需要随利率水平变化而重新调整。

图 29.3 显示远期利率为 0.5% 时的情形，此时两者的差别最为关键。对数正态密度局限于正值，根本无法表示负的结果；正态密度则在零以下的阴影区域赋予了实实在在的概率。当远期利率本身转为负值，布莱克公式便不只是不准确，而是失去定义。

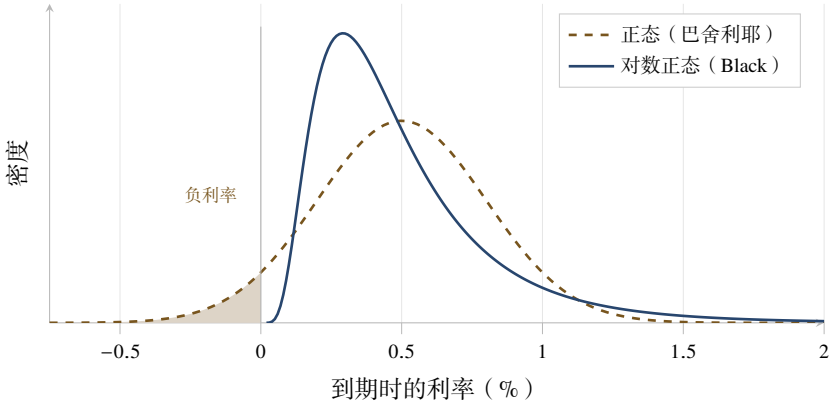



**图 29.3:** 远期利率为 0.5% 时两种惯例下的利率分布。

## 位移对数正态

位移对数正态惯例是一种折中。选取一个足够大的位移 $\alpha$，使 $F_0 + \alpha$ 与 $K + \alpha$ 都明显为正，再对位移后的量应用布莱克公式。它保留了对数正态框架，允许利率低至 $-\alpha$，并在两个极端之间插值：$\alpha$ 很大时接近正态行为，$\alpha = 0$ 时回到 Black。

其缺点是 $\alpha$ 成为又一个必须事先约定的惯例。不附带位移的位移对数正态波动率没有意义，位移不同的报价之间也不可比。这与混淆平坦波动率和分段波动率是同一个陷阱，应对原则也相同：比较数字之前先确认惯例。

## 29.10 波动率立方

一个波动率数字足以为一份期权报价。描述整个互换期权市场则需要三个维度：

- **期权到期期限**：1 个月到 30 年；
- **互换期限**：标的互换的长度；

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

- **执行价**，通常表示为相对平值远期利率的偏移。

由此得到的对象称为**波动率立方**。固定执行价于平值，得到关于到期期限与互换期限的*波动率曲面*；固定到期期限与互换期限而改变执行价，得到*波动率微笑*，与第 19 章讨论股票期权时的形态同类。

有两条规律值得记住。沿到期期限方向，波动率呈现图 29.2 中的隆起。沿互换期限方向，波动率一般下降：三十年期互换利率是三十年间各远期利率的平均，而平均化抑制方差（这正是第 29.8 节的机制），因此长期限互换利率的变动小于短期限互换利率。图 29.4 把两种效应同时呈现在立方的平值切片上：沿两到三年到期期限的脊线（那里对政策路径的不确定性最大），以及随互换期限延长而持续的下降。再改变执行价即得到第三个维度。

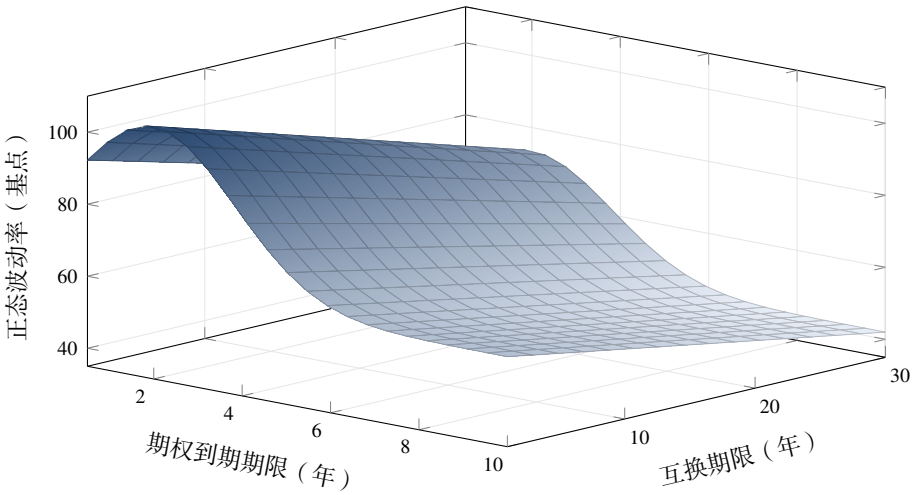



**图 29.4:** 正态波动率关于期权到期期限与互换期限的曲面。为示意，非市场数据。

## 立方的拟合：SABR 模型

立方内部的插值是受约束的：任意插值可能产生容许套利的曲面，如价值为负的日历价差，或隐含负概率密度的蝶式价差。因此从业者拟合参数化模型，执行价维度上的标准选择是Hagan 等人于 2002 年提出的**SABR**。它是第 21.4 节意义上的随机波动率模型，但设计时围绕的要求与Heston 模型不同：计算必须足够快，能把网格上每一条互换期权微笑一天重新拟合许多次。SABR 假定远期利率的波动率本身是随机的：

$$dF = \alpha F^{\beta}\, dW_1, \qquad d\alpha = \nu\, \alpha\, dW_2, \qquad dW_1\, dW_2 = \rho\, dt \tag{29.21}$$

四个参数各司其职：

- $\alpha$ 决定波动率的整体水平，由平值报价确定。
- $\beta$ 决定**骨架**，即当远期利率本身移动时，平值波动率如何变化。$\beta = 1$ 时模型为对数正态，$F$ 变动不改变平值波动率；$\beta = 0$ 时为正态，对数正态波动率与 $F$ 反向变动。这与第 29.9 节的选择相同，只是变成了连续的。取 $\beta = 0$ 时，SABR 能够表示负利率，对数正态模型在这一区域则无能为力。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

- $\rho$ 产生偏斜。利率与波动率之间的负相关使微笑向右下方倾斜，这正是利率市场通常呈现的形状。
- $\nu$，即波动率的波动率，产生曲率，即两翼相对于中间直线抬升多少。

这一分工与第21.4节中Heston模型的分工相同。SABR成为市场标准，靠的不是其动态（并无特别之处），而是Hagan推出的闭式近似：对执行价 $K$、到期期限 $T$，它直接给出这套动态所对应的布莱克（对数正态）隐含波动率 $\sigma_B(K)$，既不用积分，也不用模拟：

$$\sigma_B(K) = \frac{\alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}\, D(K)} \cdot \frac{z}{x(z)} \cdot (1 + C\,T) \tag{29.22}$$

其中，记 $L = \ln(F/K)$，

$$D(K) = 1 + \frac{(1-\beta)^2}{24} L^2 + \frac{(1-\beta)^4}{1920} L^4, \qquad z = \frac{\nu}{\alpha} (FK)^{(1-\beta)/2} L$$

$$x(z) = \ln\left[ \frac{\sqrt{1 - 2\rho z + z^2} + z - \rho}{1 - \rho} \right],$$

$$C = \frac{(1-\beta)^2}{24} \frac{\alpha^2}{(FK)^{1-\beta}} + \frac{1}{4} \frac{\rho \beta \nu \alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}} + \frac{2 - 3\rho^2}{24} \nu^2$$

三个因子各有分工：第一个给出水平，第二个使微笑偏离这一水平，第三个是期限修正。$K = F$ 时中间因子等于1，整个式子化为 $\alpha F^{\beta-1}(1 + CT)$。交易台能在微秒之内拟合一条微笑并据以报价。

*$\beta$ 通常是固定的，而不是拟合出来的。*在单条微笑上，它与 $\rho$ 几乎冗余，同时拟合二者会得到不稳定的参数：市场没有变动，参数却逐日跳来跳去。[技术附注29] 精确刻画了这种冗余：偏斜只通过 $\beta$ 与 $\rho$ 的某个组合依赖于二者，曲率则使它们重新分离。交易台根据数周观察到的骨架确定 $\beta$，再每天校准其余三个参数。

**校准步骤。** 四个参数无法从少数几个报价中无结构地识别，因此交易台按固定顺序进行：

1. **固定 $\beta$**，依据判断，或用历史平值波动率对远期利率水平做回归，绝不用单日的微笑去拟合它，理由如上所述。利率交易台常用 $\beta = 0.5$。
2. **由平值报价解出 $\alpha$**，给定 $\rho$ 与 $\nu$ 的试探值。这是关于 $\alpha$ 的三次方程，可使拟合精确通过流动性最好的点。
3. **用两翼拟合 $\rho$ 与 $\nu$**，每一步都重新解 $\alpha$，使平值报价始终不被违反。

**例 29.8　对互换期权微笑拟合SABR**

标的为五年期互换的五年期期权，远期互换利率 $F = 4.00\%$。三个执行价的对数正态波动率报价为

$$\sigma_B(3.00\%) = 23.6\%, \qquad \sigma_B(4.00\%) = 20.0\%, \qquad \sigma_B(5.00\%) = 18.3\%$$

固定 $\beta = 0.5$。三个报价即可确定其余三个参数，求解式 (29.22) 得

$$\alpha = 0.0387, \qquad \rho = -0.30, \qquad \nu = 0.35$$

*检验平值点。*由 $F^{1-\beta} = \sqrt{0.04} = 0.2$，首项为 $\alpha/0.2 = 0.1935$，且

$$C = \frac{0.25}{24} \frac{\alpha^2}{0.04} + \frac{1}{4} \frac{(-0.30) \times 0.5 \times 0.35\alpha}{0.2} + \frac{2 - 3 \times 0.09}{24} \times 0.35^2 = 0.006681$$

三项分别为0.000390、−0.002540、0.008830。于是 $\sigma_B(F) = 0.1935\,(1 + 0.006681 \times 5) = 0.1935 \times 1.03340 = 20.00\%$，与报价一致。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

复现两翼。代入 $K = 3\%$ 得 $z = 0.4842$、$x(z) = 0.4403$，故 $z/x(z) = 1.0998$，式 (29.22) 返回 23.59%。$K = 5\%$ 时 $z = -0.4268$、$z/x(z) = 0.9655$，得 18.26%。两者在报价的一位小数精度上均与报价一致。

使用拟合结果。校准的价值在于它对无人报价的执行价给出的结果：

| 执行价 | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | 5.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sigma_B$ | 26.25% | 23.59% | 21.54% | 20.00% | 18.92% | 18.26% | 17.91% |

微笑在平值附近陡峭下行，在高执行价一翼趋平。这是利率市场的特征形状，其向下倾斜与第 19 章的股票偏斜颇为相似。

图 29.5 给出拟合结果。平值点按构造精确吻合，因为拟合的每一步都由它重新解出 $\alpha$；需要其余两个参数去复现的是两翼。

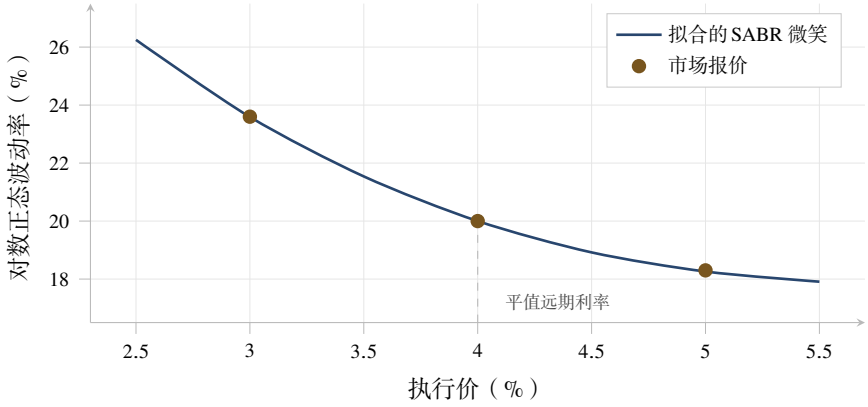



**图 29.5:** 例 29.8 的 SABR 拟合，$\beta = 0.5$、$\alpha = 0.0387$、$\rho = -0.30$、$\nu = 0.35$。

**近似在何处失效。**　式 (29.22) 是渐近展开，在 $\nu^2 T$ 较小时准确。到期期限很长或波动率的波动率很高时精度下降。更严重的是，它可能在低执行价处隐含负的概率密度，即违反第 19.5 节约束的是近似本身，而不是市场。利率降至零附近乃至零以下之后，这一区域不再是遥远的翼部，而成了期权实际交易的区域。

应对方式与第 29.9 节类似：位移 SABR 把 $F$ 与 $K$ 移离零点，无套利 SABR 则以保证给出合法密度的数值解取代该展开。两者都有实际应用；交易台采用哪一种，是实质性的假设，而非技术细节。

这一判断适用于整个立方：立方是拟合出来的，而不是插值出来的，所用的拟合模型本身就是模型风险的来源。两家交易台标记的报价点相同，对报价点之间的所有位置却可能给出实质不同的估值。在中国市场，可用于校准的报价点远少于国际市场，这一风险相应更大。

### 案例 29.2　2022 年的波动率体制转变

金融危机之后的十年里，利率波动率大部分时间既低又持续下降。政策利率停留在零附近，各国央行明确引导预期，追踪美国国债期权隐含波动率的 MOVE 指数长期远低于其历史均值。

这一局面在 2022 年戛然而止。通胀迫使各国央行开启四十年来最快的紧缩周期，利率波动率急剧上升，MOVE 指数在 2022 年一路攀升，并在 2023 年 3 月的银行业压力中达到 2008 年以来的最高水平。短期限美元互换期权的正态波动率升至 2022 年之前的两到三倍，长期

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

限的升幅较小。

这对本章有两点教训。第一，低波动率体制下看似套息交易的头寸（卖出互换期权，或第 30.3 节的凸性交易），实际上是在以十年平静所设定的价格做空波动率。第二，微笑中所含的“波动率的波动率”至关重要：在平静体制下拟合出来的立方，低估了自身形状可能变动的幅度。

## 29.11 利率衍生品的对冲

第 18 章的希腊字母在这里同样适用，只是名称带有利率市场的特色。

对利率衍生品而言，**delta** 是对曲线移动的敏感性。曲线不是一个数字，delta 也就不是：交易台计算曲线平行移动一个基点的**DV01**（或 PV01），以及各曲线分段分别移动一个基点的**分段 delta** 向量。真正要对冲的是这个向量，因为组合可能对平行移动的敏感性为零，却带有巨大且相互抵消的陡峭化敞口。

**vega** 是对波动率的敏感性，并继承立方的维度：互换期权账簿对每个到期–期限格点都有 vega，对冲它需要在可比的点上交易期权。

**gamma** 衡量 delta 随利率变动而变化的快慢，从而决定对冲需要多频繁地再平衡。后置产品还多了一个变化来源：如第 29.4 节所示，复利利率期权对利率的敏感性随定盘逐日锁定而在计息期内衰减，因此即使利率不动，其 delta 也随时间变化。期初正确的对冲会逐渐过大，所以这类产品需要在整个计息期内持续再平衡，而不能只在重置日调整。

第 18 章的一般告诫在这里更需重视。这些希腊字母是在一个模型内计算出来的，而人们知道这个模型只是报价惯例，并非对现实的描述。布莱克模型下与巴舍利耶模型下算出的 delta 并不相同，偏斜陡峭时差别不小。哪一个正确，取决于利率变动时波动率究竟如何变动，而报价模型对此无从回答。

## 小结

利率上限、下限与互换期权，都是把布莱克模型应用于相应计价单位下的相应远期量。对上限单元，远期量是远期利率，计价单位是到期日为支付日的零息债券；对互换期权，则是远期互换利率与年金因子。这些模型是报价惯例，而非对利率行为的描述，其作用是在价格与波动率之间提供一个公认、可反解的映射。

上限期权是各自独立结算的上限单元的组合，因而可以逐期估值。上限–下限平价表明，同执行价的上限减下限等于支付固定方互换；这一关系与模型无关，可用于检验报价的一致性。市场报价使用平坦波动率，即能复现整个上限期权价格的单一数字；而分析需要各单元自身的分段波动率，由自举得到。二者绝不可直接比较。

参考利率转向复利无风险利率，改变了上限单元。后置利率在计息期内继续累积不确定性，敏感性随定盘锁定而线性衰减，总方差为 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$ 而非 $\sigma^2 T_1$。因此后置上限单元总是比前置的更值钱，而即期起始上限期权的第一个单元过去是一笔已知现金流，现在带有真实的期权性。

计息安排相同的上限期权与互换期权并不等价：上限期权逐个以各远期利率为标的，互换期权则是以它们的加权平均为标的的一个期权。由于正部之和不小于和之正部，上限期权价值不低于互换期权，二者的差距由远期利率之间的相关性决定，完全相关时收敛为零。这些相关性无法直接观察，两类价格却可以，因此二者之比是市场相关性信息的主要来源，也是多因子期限结构

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

模型的首要校准输入。债券期权以收益率波动率报价，再按久期换算为价格波动率；期权调整利差若不说明所假定的波动率便毫无意义。

负利率使对数正态假定不只是不准确，而是失去定义，因为 $\ln(F_0/K)$ 要求远期利率为正。市场转向正态（巴舍利耶）波动率以及位移对数正态惯例；在正态波动率下，平值期权在每单位计价单位下价值为 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$。平值附近有 $\sigma_N \approx \sigma_{\text{对数正态}}F_0$。

互换期权市场由关于到期期限、互换期限与执行价的波动率立方描述。波动率沿到期期限方向隆起，沿互换期限方向下降，因为期限更长的互换利率平均了更多远期利率。立方由参数化模型（通常是 SABR）拟合而非插值，因为任意插值会容许套利；Hagan 展开在低执行价处可能隐含负密度，需要位移或无套利变体。对冲继承了立方的维度：分段 delta，按到期期限与互换期限分布的 vega，以及后置产品在计息期内逐渐衰减的 delta。

中国的利率期权市场自 2020 年以 LPR 为标的推出，规模与流动性都远小于国际市场，可用于校准的报价点稀疏，因而模型假设在估值中承担的权重更大。

## 延伸阅读

布莱克的 “The Pricing of Commodity Contracts”（1976）是本章上限期权与互换期权所用公式的出处。Bachelier 1900 年的博士论文提出的就是正态模型，比爱因斯坦研究布朗运动早五年；如今利率市场使正态惯例重新成为标准，这篇论文值得一读。Hagan、Kumar、Lesniewski 与 Woodward 的 “Managing Smile Risk”（2002）提出了 SABR，也是式 (29.22) 展开式的来源。Andersen 与 Piterbarg 的三卷本 *Interest Rate Modeling*，是本章市场惯例不够用时应查阅的参考书；Lyashenko 与 Mercurio（2019）是后置利率 $T_1 + \tau/3$ 结果的出处。境内方面，全国银行间同业拆借中心的利率期权业务规则与市场运行报告，是境内对应产品的一手材料。

## 练习题

**29.1** 说明为什么可以把布莱克模型用于上限单元而无需对远期利率的漂移作任何调整。必须使用哪个贴现因子？为什么？

**29.2** 某上限单元覆盖 2 年后开始的 3 个月期，名义本金 2000 万美元。远期利率 3.60%，执行利率 3.75%，波动率 18%，至支付日的贴现因子为 0.9280。按前置定盘为该单元估值。

**29.3** 按后置复利重做第 29.2 题。价值上升了百分之几？

**29.4** 陈述上限–下限平价并由收益出发证明它。说明你将如何用它检验一组经纪商报价。

**29.5** 说明平坦波动率与分段波动率的区别。为什么比较三年期与七年期上限期权的平坦波动率是错误的？

**29.6** 说明为什么在 LIBOR 下即期起始上限期权的第一个单元按惯例被排除，以及为什么该惯例现在不再合适。

**29.7** 标的为三年期年付互换的五年期期权，远期互换利率 3.80%，执行利率 3.80%，波动率 22%，每单位名义本金的年金因子为 2.6540。为名义本金 5000 万美元的支付方互换期权估值，并给出对应收取方的价值。

**29.8** 证明平值时巴舍利耶公式在每单位计价单位下化为 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$。

**29.9** 某平值互换期权以 24% 的对数正态波动率报价，远期互换利率为 3.20%。估计等价的正态波

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

动率，并说明该经验法则为何有效。

**29.10** 说明为什么互换利率的波动率一般随标的互换期限延长而下降。

**29.11** 不使用代数，说明为什么上限期权的价值必定不低于计息安排与执行价都相同的互换期权。在什么条件下二者相等？

**29.12** 八个远期利率各自波动率为24%，以相等权重进入某互换利率。用式 (29.17) 求两两相关系数为1.0、0.6、0.2时隐含的互换利率波动率。据此说明只用上限期权校准模型会有什么问题。

## 进阶习题

**29.13** 推导后置利率的方差 $\sigma^2(T_1+\tau/3)$，明确说明关于敏感性在计息期内如何衰减所作的假设。若假定衰减是二次而非线性的，结果会如何改变？

**29.14** 某上限期权由四个即期起始的季度单元构成，$\tau = 0.25$。对每一期都取平坦波动率20%、执行利率4.00%、远期利率4.00%，并忽略贴现，比较把各单元视为前置与视为后置时该上限期权的总价值，并说明差异集中在何处。

**29.15** 某交易员观察到三个月期限的互换期权报85个基点正态波动率，而同一标的期限的一年期限互换期权报78个基点。说明这对利率不确定性的预期路径意味着什么，并指出至少两个理由说明这未必构成套利。

**29.16** 说明为什么同一期权在同一价格下，布莱克模型算出的delta与巴舍利耶模型算出的不同。在什么情况下差异最大？要判断哪一个是更好的对冲比例，还需要什么信息？

**29.17** 2022年，利率水平与利率波动率同时上升。利用正态波动率与对数正态波动率之间的关系，解释为什么以正态波动率报价的交易台与以对数正态波动率报价的交易台，对这一年“波动率”百分比涨幅的报告会大相径庭，尽管二者观察的是同一个市场。

**29.18** 中国的利率期权主要以LPR为标的，而LPR由报价行加点形成。结合第4章对LPR的说明，讨论这一标的选择给期权定价与对冲带来的额外困难，以及它与以FR007互换利率为标的相比有何利弊。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！